

# Resumen de Fórmulas: Prestaciones de la CPU

Apuntes de Arquitectura de Computadores

25 de mayo de 2026

## 1. Definiciones de Rendimiento

La capacidad de procesamiento de una CPU se mide principalmente a través de su tiempo de ejecución.

- **Prestaciones:** Se define como el inverso del tiempo de ejecución.

$$\text{Prestaciones}_x = \frac{1}{\text{Tiempo de ejecución}_x} \quad (1)$$

- **Relación de prestaciones ( $n$ ):** Indica cuánto más rápido es un sistema respecto a otro.

$$\frac{\text{Prestaciones}_A}{\text{Prestaciones}_B} = \frac{\text{Tiempo de ejecución}_B}{\text{Tiempo de ejecución}_A} = n \quad (2)$$

Si  $n > 1$ , el sistema A es  $n$  veces más rápido que el sistema B.

## 2. Ecuación del Tiempo de CPU

El tiempo de ejecución de un programa en la CPU depende de los ciclos de reloj y la frecuencia del procesador.

$$\text{Tiempo de CPU} = \frac{\text{Ciclos de reloj}}{\text{Frecuencia de reloj}} \quad (3)$$

## 3. Cálculo de Ciclos de Reloj

Para calcular el total de ciclos de reloj de la CPU basados en diferentes clases de instrucciones, utilizamos la sumatoria de las instrucciones por clase ( $PI_i$ ) multiplicadas por sus respectivos ciclos por instrucción ( $CPI_i$ , aquí denotado como  $C_i$ ):

$$\text{Ciclos de reloj de la CPU} = \sum_{i=1}^n (PI_i \times C_i) \quad (4)$$

## 4. Tabla Resumen de Fórmulas

| Concepto                 | Fórmula / Igualdad                                           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Prestaciones             | $\text{Prestación} = 1/T_{\text{ejecución}}$                 |
| Factor de Mejora ( $n$ ) | $n = T_B/T_A = \text{Prest}_A/\text{Prest}_B$                |
| Tiempo de CPU            | $T_{CPU} = \frac{\text{Ciclos de reloj}}{\text{Frecuencia}}$ |
| Ciclos de Reloj          | $\sum_{i=1}^n (PI_i \times C_i)$                             |
| Productividad            | Tareas completadas / Unidad de tiempo                        |

Cuadro 1: Resumen de las métricas de rendimiento CPU

## 5. Notas Adicionales

- **Tiempo de respuesta:** Es el tiempo total requerido por el computador para completar una tarea, incluyendo accesos a memoria, disco y sobrecarga del SO.
- **Frecuencia:** Se mide en Hz (o GHz). Se relaciona inversamente con el tiempo de ciclo.